



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 3

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl), Cristina Antón (ceanton@uc.cl)

Pregunta 1: Flip-Flops D

Se desea diseñar un sistema digital que permita simular presencia en una vivienda activando cada 4 horas de manera alternada dos luces:

- L1: luz de la cocina
- L2: luz del comedor

Funcionamiento del sistema:

- El sistema puede estar encendido o apagado. Este apagado/encendido del sistema se llevará a cabo mediante una señal T , la cual indicará el estado del sistema ($T = 0$ apagado, $T = 1$ encendido).
- Cuando el sistema esté encendido, este debe **alternar el estado de las luces**, es decir, si por ejemplo la luz de la cocina está encendida y la del comedor apagada, en el siguiente flanco de subida la primera debe estar apagada y la segunda encendida. Nunca se dará la situación en que ambas estén encendidas o apagadas.
- Cuando el sistema esté apagado, este debe **mantener el estado actual de las luces**.

Importante: Siempre habrá una luz encendida y la otra apagada. No pueden estar ambas luces encendidas o apagadas simultáneamente.

Pregunta 2: Bowser's Big Blast (P2b I1 2026-1)

Para aplicar los contenidos del curso en su hogar, decide implementar a través de *hardware* una versión reducida del minijuego “*Bowser's Big Blast*” de Mario Party 2 TM.



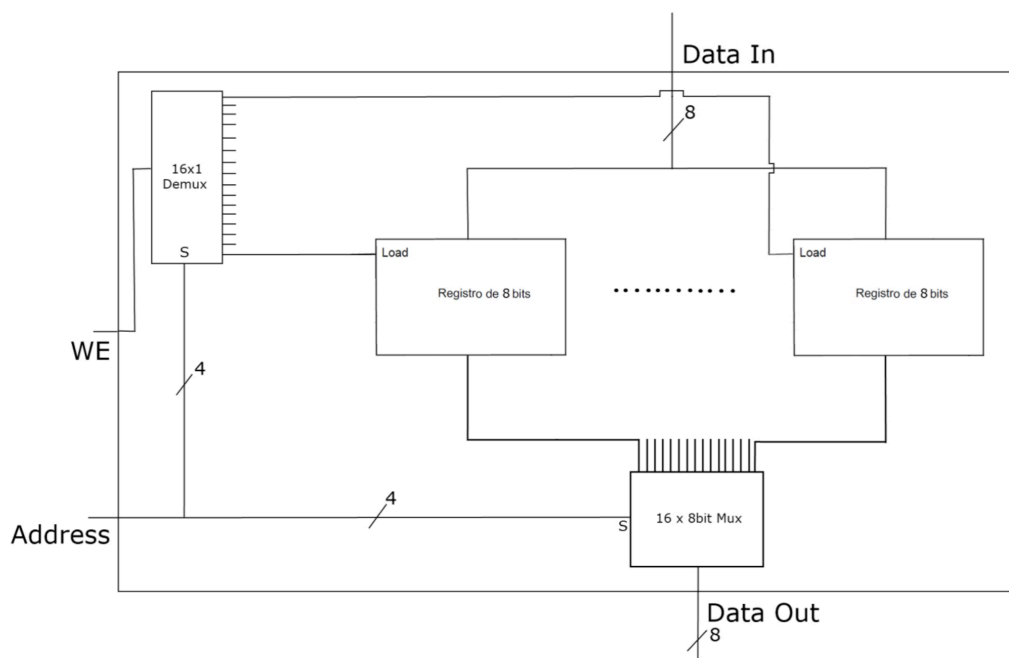
Para su implementación debe diseñar, utilizando **solo** compuertas lógicas, *enablers*, multiplexores y flip-flops, un contador secuencial de 2 bits que decreuenta en cada flanco de subida a partir de una señal *Boom* según las siguientes condiciones:

- El contador parte en 3 ($Q_1Q_0 = 11$). Asuma que los flip-flops del contador parten en este estado.
- El contador decreuenta en el flanco de subida si, y solo si *Boom* = 1.
- El contador vuelve a 3 ($Q_1Q_0 = 11$) si *Boom* = 0, independiente de su valor actual.

Puede asumir que su contador hace *overflow* en caso de decreuntar estando en su mínimo valor, *i.e.* asuma que Q_1Q_0 pasa de 00 a 11 en caso de decreuntar con *Boom* = 1.

Pregunta 3: Modificación RAM (P3b I1 2023-2)

A continuación, se adjunta un posible diagrama interno de una RAM de 16 direcciones:



Modifique este diagrama para que reciba entradas `DataIn_1`; `DataIn_2`; `Address_1`; `Address_2`; `WE_1`; `WE_2`, y salidas `DataOut_1` y `DataOut_2` para leer y escribir datos en dos direcciones de memoria **distintas** de forma **simultánea**.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

